

2024 年数值分析期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (4×7=28 分) 填空题.

- (1) 数值计算中所涉及的误差来源主要有: _____, _____, _____, _____.
- (2) 当_____时, 精度的损失称为相减相消. 当 $x(>0)$ 很大时, 对 $\frac{\sin x}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$ 按_____计算可以使其误差较小.
- (3) 机器精度 ε_{Mach} 代表了计算机的单位舍入误差, 它说明了用浮点数系统表示一个非零实数的最大可能的_____. 如用 $\pi^* = \frac{22}{7}$ 作为 π 的近似值, 则 π^* 有_____位有效数字.
- (4) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个互异的插值基点, $l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则 $\sum_{i=0}^n x_i^n l_i(x) =$ _____.
- (5) 设 $f(x) = 21x^7 + 4x^4 + 2$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] =$ _____; $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] =$ _____.
- (6) 利用神经网络逼近函数时会产生误差, 主要由_____, _____, _____等组成.
- (7) 求多项式 $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 的值的秦九韶算法为: _____.

二. (10 分) 已知 $f(x)$ 的函数值 $f(0) = 1, f(1) = 4, f(2) = 3/2$. 试求 Newton 均差插值多项式 $N_2(x)$. 再增加 $f(3/2) = 11/4$, 求 $N_3(x)$.

三. (10 分) 试对函数 $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 构造三次多项式 $H_3(x)$ 满足插值条件:

$$H_3(0) = 0, \quad H_3'(0) = 1, \quad H_3''(0) = 0, \quad H_3''(\pi) = 0,$$

并求其余项 $\sin x - H_3(x)$ 的表达式.

四. (10 分) 设 n 次多项式 $f(x)$ 有 n 个互异的实根 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{f'(x_i)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2, \\ a_n^{-1}, & k = n-1, \end{cases}$$

其中 a_n 为 $f(x)$ 的首项系数.

五. (10 分) 求 $[0, \pi]$ 上等距基点的个数, 使得函数 $f(x) = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的分段抛物线插值的误差不超 10^{-6} .

六. (12 分) 设 $f(x) \in C^2[a, b]$ 且 $f''(x) > 0, x \in [a, b]$, 求 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一次最佳一致逼近多项式.

七. (12 分) 求 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在 $[0, 1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式.

八. (8 分) 定义 $\tilde{P}_n(x) = \frac{2^n(n!)^2}{(2n)!} P_n(x)$, 其中 $P_n(x)$ 为 Legendre 直交多项式, 试证明在所有最高次项系数为 1 的 n 次多项式集合 θ_n 中, $\tilde{P}_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上与零的平方误差最小, 即

$$\int_{-1}^1 |\tilde{P}_n(x)|^2 dx = \min_{p_n(x) \in \theta_n} \int_{-1}^1 |p_n(x)|^2 dx.$$